



Revisão – SO II – Avaliação 1

Resumos, questões e respostas - 01 bim / 2026

Material de Revisão - Fatec PG - Análise e Desenvolvimento de Sistemas - 4º Ciclo - Sistemas Operacionais II - Vespertino
Aluna: Beatriz de Barros Souza

Introdução

Apresentação e Objetivo:

Olá! Este é um material para revisão de conteúdos para a primeira avaliação do primeiro bimestre de Sistemas Operacionais (2026). Espero que ele seja útil!

Boa sorte na prova, e bons estudos!

Overview de capítulos, resumos e questões:

1. Máquinas Virtuais e Android X86
2. Apple OS X

Capítulo 1: Máquinas Virtuais e Android X86

Resumo:

O que são Máquinas Virtuais?

Uma máquina virtual (VM) é:

Uma cópia isolada e eficiente de um computador real.

Executa sistemas operacionais

Funciona como um PC independente

Compartilha o hardware físico

Estrutura de um sistema computacional

Todo sistema tem 3 partes:

Hardware

Sistema Operacional

Aplicações

Problema: eles são desenvolvidos separadamente → incompatibilidades

O que é Virtualização?

É a criação de uma camada que simula o hardware real.

Permite rodar vários sistemas no mesmo computador

Resolve incompatibilidade entre plataformas

Conceito-chave:

É a criação de uma camada que simula o hardware real

Essa camada permite que diferentes sistemas funcionem no mesmo ambiente.

Formas de Virtualização

1. Virtualização de Hardware

Simula o hardware completo

Qualquer SO compatível funciona

Ex: VMware

2. Virtualização de Sistema Operacional

Foca no sistema operacional

Executa aplicações específicas

3. Virtualização de Linguagem

Cria ambiente específico para execução

Exemplos:

- Java
- Smalltalk

Benefícios das Máquinas Virtuais:

Principais vantagens:

- Teste de sistemas operacionais
- Uso educacional (comparação de sistemas)
- Simulação de hardware e falhas
- Portabilidade de sistemas antigos
- Redução de custos com hardware
- Consolidação de servidores
- Facilidade de backup, migração e replicação
- Segurança (isolamento)

VM x Emulador

Emuladores traduzem instruções; VMs utilizam o hardware real.

Emulador

Simula totalmente outra máquina

Traduz instruções de um sistema para outro

Desvantagem:

- Mais lento (tradução constante)
- Mais complexo

Exemplo:

Rodar programa Windows no Linux

Máquina Virtual

Cria um ambiente isolado

Usa melhor o hardware real

Mais eficiente.

Fica entre:

- Máquina real
- Emulador

Hypervisor (VMM)

Software que cria e gerencia máquinas virtuais

Permite várias VMs em um único computador

Propriedades do Monitor (Hypervisor)

Isolamento

Uma VM não interfere na outra

Eficiência

Executa instruções diretamente no hardware quando possível

Gerenciabilidade

Facilidade para administrar várias VMs

Compatibilidade

Softwares funcionam como se estivessem em um computador real

Controle de recursos

Distribui CPU, memória e disco entre VMs

Exemplos de Hypervisor

- VMware
- VirtualBox
- Hyper-V

Tipos de Emuladores

1. Baseado em hardware	2. Parcial (hardware + software)	3. Parcial baseado em software	4. Totalmente em software
Independente de software	Hardware preparado + software auxiliar	Software usa recursos do hardware	
Ex: CPU rodando programas antigos			Mais comum Mais portátil

Imagens ISO

O que é?

Um arquivo que contém uma cópia completa de um disco.

Para que serve?

- Instalar sistemas operacionais
- Criar backups completos
- Clonar máquinas
- Recuperar dados

Vantagens:

- Mais rápido que CD/DVD
- Fácil de duplicar
- Não precisa de mídia física
- Melhor organização

7. ISO NA SEGURANÇA

Preserva evidências

Permite análise sem alterar dados

Dicas:

- As máquinas virtuais utilizam **virtualização**, que é a camada que **simula** a utilização de recursos o **componente real**, e ela pode ser de **hardware**, de sistemas operacionais (**SO**) ou de **linguagem** de programação. Elas ficam entre o computador real e o emulador.
- Um **emulador** é um **software** que **simula** um computador real, e por traduzir instruções de um sistema para outro, ele se torna **mais lento** que uma **Máquina Virtual**.
- As Máquinas Virtuais e Emuladores foram pensados para **suprir incompatibilidades** entre sistemas, porque, antigamente, todos eram feitos em tempos diferentes e com funcionamentos distintos, o que implicava numa **dependência** a um mesmo sistema por anos por pessoas e empresas.

Questões

1. Qual a principal diferença entre um emulador e uma máquina virtual?
2. Quais são as propriedades dos monitores?
3. O que é uma Imagem (ISO), e como elas podem contribuir para a recuperação de dados na área da segurança?
4. Qual a diferença de pegar os conteúdos de um disco e fazer uma cópia; e fazer a cópia manual de arquivos (ctrl + c e ctrl + v)?

Respostas

1. O emulador simula totalmente outra máquina (com tradução de instruções), enquanto a máquina virtual cria um ambiente isolado utilizando o hardware real.
2. Isolamento (Cada máquina virtual funciona separadamente, sem interferir nas outras), controle de recursos (Gerenciam CPU, memória, disco e dispositivos entre as VMs), eficiência (Devem executar as máquinas virtuais com o mínimo de perda de desempenho) e transparência (Utilização de recursos existentes da máquina real pela máquina virtual).
3. Um arquivo que contém uma cópia exata de um disco (CD, DVD ou HD), incluindo sistema de arquivos e estrutura. Ela permite a preservação de dados originais, análise de conteúdo e utilização como backup, tendo seu uso para perícia digital, recuperação de dados e análise de sistemas comprometidos.
4. A cópia de disco replica todo o conteúdo do armazenamento (inclusive dados ocultos e apagados), enquanto a cópia manual copia apenas arquivos visíveis ao usuário.

Questões de múltipla escolha

Questão 1

Qual a principal função da virtualização?

- a) Melhorar apenas o desempenho
- b) Substituir o hardware
- c) Permitir execução de múltiplos sistemas em um único hardware
- d) Eliminar o sistema operacional

Questão 2

Qual propriedade garante que uma VM não afete outra?

- a) Eficiência
- b) Isolamento
- c) Compatibilidade
- d) Gerenciabilidade

Questão 3

Sobre imagens ISO, é correto afirmar:

- a) Contêm apenas arquivos visíveis
- b) São usadas apenas para backup
- c) Representam uma cópia completa de um disco
- d) Não podem ser usadas em máquinas virtuais

Questão 4

Qual das opções é um hypervisor?

- a) Android
- b) Windows Explorer
- c) VirtualBox
- d) Google Chrome

Respostas – Questões de múltipla escolha

1 — C

Virtualização permite rodar vários sistemas no mesmo hardware

2 — B

Isolamento impede interferência entre VMs

3 — C

ISO = cópia completa do disco

4 — C

VirtualBox é um monitor de máquina virtual

Capítulo 2: Apple OSX

Resumo:

1. INTRODUÇÃO E HISTÓRICO (OS X – parte A)

Sobre a Apple

- Empresa fundada em 1976
- Criadores: Steve Jobs e Steve Wozniak

Atua com:

- Hardware (Mac, iPhone, iPad)
- Software (macOS, iOS, Safari)

O que é o OS X?

Sistema operacional dos computadores Macintosh

Baseado em Unix

Interface gráfica (ícones, desktop)

Foco em usabilidade e design

Evolução importante

Antigo: Mac OS (System)

Atual: OS X (base Unix)

Funcionalidades importantes

- Interface gráfica com ícones
- Desktop (mesa de trabalho)
- Finder (gerenciador de arquivos)

2. INTERFACE E ESTRUTURA (OS X – parte B)

Interface Aqua

Barra de Menus

Fica no topo

Contém opções do sistema e apps

Finder

Gerenciador de arquivos do sistema

Criar atalhos (alias)

Visualizar informações

Organizar arquivos

Dock

Barra de atalhos

Acesso rápido a apps

Pode adicionar/remover programas

Spotlight

Sistema de busca do OS X

Busca arquivos e aplicativos

Usa indexação

Permite salvar buscas

Sistema de Arquivos

Estrutura principal:

- Bibliotecas do Sistema → usadas pelo SO
- Biblioteca do Usuário → preferências pessoais
- Aplicações → programas instalados
- Pasta do Usuário → arquivos pessoais

Preferências do Sistema

Configurações:

- usuários
- idioma
- segurança
- hardware

3. MANUTENÇÃO, BACKUP E SEGURANÇA (OS X – parte C)

Utilitário de Disco

Funções:

- Verificar disco
- Reparar permissões
- Criar partições
- Apagar disco

Particionamento

Tipos:

- Mac OS Extended (padrão)
- FAT32 (compatível com Windows)
- Espaço livre (não formatado)

RAID

RAID 1 (Espelhamento)

Segurança

Cópia duplicada

RAID 0

Desempenho

Sem segurança

Concatenado

Junta discos

Backup – Time Machine

Sistema de backup automático

Funciona em segundo plano

Permite restaurar versões

Precisa de disco externo

Segurança – FileVault

Sistema de criptografia

Protege dados

Criptografa arquivos e memória

4. RESUMO FINAL (SUPER IMPORTANTE)

Interface	Sistema	Manutenção	Segurança
• Finder → arquivos • Dock → atalhos • Spotlight → busca	• Base Unix • Interface gráfica	• Utilitário de Disco • Partições • RAID	FileVault → criptografia
			Backup
			Time Machine → backup automático

Dicas:

- O OS X trouxe maior estabilidade e segurança por ser baseado em Unix.
- Apagar um disco pode impedir recuperação de dados.
- FileVault = segurança
- Time Machine = backup

Questões objetivas (Tudo)

Questão 1

Qual é a principal função da virtualização?

- a) Substituir o hardware
- b) Melhorar apenas o desempenho
- c) Permitir múltiplos sistemas em um único hardware
- d) Eliminar o sistema operacional

Questão 2

Qual alternativa define corretamente uma máquina virtual?

- a) Um software que substitui o hardware
- b) Uma cópia isolada de um sistema real
- c) Um sistema operacional físico
- d) Um tipo de processador

Questão 3

Qual a principal diferença entre emulador e máquina virtual?

- a) Não há diferença
- b) Emulador usa hardware real diretamente
- c) VM traduz instruções e emulador não
- d) Emulador simula hardware e VM usa hardware real

Questão 4

Qual propriedade garante que uma VM não interfira em outra?

- a) Eficiência
- b) Gerenciabilidade

- c) Isolamento
- d) Compatibilidade

Questão 5

Qual das opções é um hypervisor?

- a) Safari
- b) VirtualBox
- c) Finder
- d) Dock

Questão 6

Uma imagem ISO é:

- a) Um tipo de sistema operacional
- b) Um arquivo de texto
- c) Uma cópia completa de um disco
- d) Um software de virtualização

Questão 7

Qual NÃO é um benefício da virtualização?

- a) Redução de custos
- b) Portabilidade
- c) Aumento obrigatório de hardware
- d) Testes de sistemas

Questão 8

No RAID 1 (Mirrored), o objetivo é:

- a) Aumentar desempenho apenas

- b) Juntar discos em um só
- c) Criar cópia espelhada dos dados
- d) Excluir dados duplicados

Questão 9

O Time Machine é utilizado para:

- a) Virtualização
- b) Backup automático
- c) Instalação de sistema
- d) Criptografia

Questão 10

O FileVault tem como função:

- a) Gerenciar arquivos
- b) Criptografar dados
- c) Criar partições
- d) Instalar aplicativos

Questões dissertativas, associativas e V / F (Todo o conteúdo)

Questão 11

Explique o conceito de virtualização e sua importância.

Questão 12

Explique as propriedades de um hypervisor.

Questão 13

Explique a diferença entre:

- Cópia de disco (imagem)
- Ctrl + C / Ctrl + V

Questão 14

Explique o que é uma imagem ISO e sua importância na segurança.

Questão 15

Explique as vantagens do uso de máquinas virtuais.

16 - Associe os conceitos:

A - Finder

() Criptografia

B - Dock

() Busca de arquivos

C - Spotlight

() Gerenciador de arquivos

D - Time Machine

() Backup automático

E - FileVault

() Barra de atalhos

17 - Marque V ou F:

() Máquina virtual utiliza hardware real

() Emuladores são mais rápidos que VMs

() ISO contém cópia completa do disco

() RAID 0 aumenta segurança

() Hypervisor gerencia recursos

Respostas – Objetivas

1 — C

2 — B

3 — D

4 — C

5 — B

6 — C

7 — C

8 — C

9 — B

10 — B

Resumo complementar para a resolução das Respostas Abertas

Questão 11

R.: A virtualização é a criação de uma camada de abstração entre o hardware e o sistema operacional, permitindo a execução de múltiplos sistemas em um único equipamento. Sua importância está na otimização de recursos, redução de custos, isolamento entre sistemas e maior flexibilidade para testes e desenvolvimento.

→ Conceito de virtualização e sua importância

A **virtualização** é uma **técnica** que consiste na criação de uma **camada de abstração** entre o **hardware físico** e os **sistemas operacionais**, permitindo que múltiplos sistemas operacionais e aplicações sejam **executados** de forma **simultânea** em um **único equipamento** físico.

Essa camada é responsável por simular os recursos de hardware (como CPU, memória e dispositivos de entrada/saída), possibilitando que cada sistema operacional convidado funcione como se estivesse em uma máquina independente.

A importância da virtualização está na otimização do uso de recursos computacionais, na redução de custos com hardware, na facilidade de gerenciamento e na possibilidade de isolamento entre sistemas. Além disso, ela permite maior flexibilidade para testes, desenvolvimento e execução de aplicações em diferentes ambientes, garantindo portabilidade e segurança.

Questão 12

R.: O hypervisor é o software responsável por gerenciar máquinas virtuais. Suas principais propriedades são: isolamento entre VMs, eficiência na execução, gerenciabilidade dos recursos e compatibilidade com diferentes sistemas operacionais.

→ Propriedades de um hypervisor

O hypervisor, também denominado monitor de máquinas virtuais, é o software responsável por gerenciar e executar máquinas virtuais. Suas principais propriedades são:

- **Isolamento:** garante que cada máquina virtual opere de forma independente, sem interferir nas demais ou no sistema hospedeiro. Isso contribui para segurança e estabilidade.
- **Eficiência:** permite que instruções não críticas sejam executadas diretamente no hardware físico, reduzindo a sobrecarga e melhorando o desempenho das máquinas virtuais.
- **Gerenciabilidade:** possibilita o controle centralizado das máquinas virtuais, facilitando a criação, remoção, monitoramento e alocação de recursos.
- **Compatibilidade:** fornece uma abstração de hardware consistente, permitindo que diferentes sistemas operacionais e aplicações funcionem corretamente dentro das máquinas virtuais.

Essas propriedades garantem o funcionamento adequado e seguro do ambiente virtualizado.

Questão 13

R.: A cópia de disco é uma duplicação completa do armazenamento, incluindo estrutura, dados ocultos e apagados. Já o Ctrl+C/ Ctrl+V copia apenas arquivos visíveis, sem preservar toda a estrutura do sistema.

→ Diferença entre cópia de disco e cópia manual (Ctrl+C / Ctrl+V)

A **cópia de disco**, também conhecida como criação de imagem, consiste em uma **duplicação completa** do conteúdo de um **dispositivo de armazenamento**, realizada em nível de blocos ou setores. Esse processo copia não apenas os **arquivos visíveis**, mas também a estrutura do sistema de arquivos, **setores vazios** e até **dados** que foram **apagados** logicamente, caracterizando uma cópia fiel (**bit a bit**) do disco original.

Por outro lado, a **cópia manual** de arquivos, realizada por meio de comandos como Ctrl+C e Ctrl+V, copia apenas os **arquivos acessíveis** pelo sistema operacional. Esse tipo de cópia **não inclui** dados ocultos, **estrutura completa** do sistema de arquivos ou informações residuais.

Portanto, a **principal diferença está no nível de abrangência**: enquanto a cópia de disco é completa e forense, a cópia manual é parcial e limitada aos arquivos visíveis.

Questão 14

R.: Uma imagem ISO é uma cópia completa de um disco em um único arquivo. Na segurança, é importante por preservar os dados originais, permitindo análise e recuperação sem alterar a fonte.

Imagem ISO e sua importância na segurança

Uma imagem ISO é um arquivo que representa uma **cópia exata de um disco óptico** ou dispositivo de armazenamento, contendo todos os dados, estrutura de diretórios e sistema de arquivos em um único arquivo.

No contexto da segurança da informação, as imagens ISO possuem grande importância, pois permitem a **preservação integral dos dados originais** sem alterações. Isso é essencial em atividades como perícia digital e recuperação de dados, onde a integridade da evidência deve ser mantida.

Além disso, a **utilização de imagens evita a manipulação direta do dispositivo original**, reduzindo o risco de perda ou alteração de informações. Dessa forma, a análise pode ser realizada em cópias seguras, garantindo confiabilidade e rastreabilidade dos dados.

Questão 15

Vantagens do uso de máquinas virtuais

O uso de máquinas virtuais apresenta diversas vantagens no contexto computacional:

- **Melhor aproveitamento de hardware:** permite a execução de múltiplos sistemas em um único equipamento físico, reduzindo custos.
- **Isolamento e segurança:** falhas ou ataques em uma máquina virtual não afetam diretamente as demais.
- **Flexibilidade e portabilidade:** facilita a execução de diferentes sistemas operacionais e aplicações em ambientes variados.
- **Facilidade de testes e desenvolvimento:** possibilita a simulação de diferentes cenários sem impactar o sistema principal.
- **Gerenciamento simplificado:** permite criação, clonagem, backup e migração de sistemas de forma rápida.
- **Execução de sistemas legados:** possibilita rodar aplicações antigas em ambientes modernos.

Dessa forma, as **máquinas virtuais** são amplamente **utilizadas** tanto em ambientes **acadêmicos** quanto **corporativos**, devido à sua eficiência, segurança e versatilidade.

Respostas – associativas e V / F

Associação	V ou F
FileVault → Criptografia	V
Spotlight → Busca	F
Finder → Arquivos	V
Time Machine → Backup	F
Dock → Atalhos	V

Questionário Completo Alternativo

Este questionário foi feito com base em questões abordadas em sala e em conjunto com o slide. Elas são complementares à este material e seu uso é inteiramente para teste real. Aqui, não tem respostas. Elas são um auto-teste.

AndroidX86

- Qual a vantagem da virtualização?
- Quais são as propriedades dos monitores?
- O que é uma Imagem?
- Quais são os três pilares do gerenciamento de recursos de uma VM?
- O que significa dizer "conteúdo de um disco"?
- Qual a diferença de pegar os conteúdos de um disco e fazer uma cópia; e fazer a cópia manual de arquivos (ctrl + c ctrl + v)?
- Como ocorre a formatação de arquivos, gerenciamento de arquivos e sobrescrição de espaço?
- Como as imagens iso podem contribuir para a recuperação de dados na área da segurança?
- Qual a necessidade de usar máquinas virtuais?
- Por que foram criadas as máquinas virtuais?
- O que é uma Máquina Virtual?
- O que é "Camada de Compatibilidade"?
- O que é um emulador? Explique.
- Como funciona o emulador?
- Quais são as semelhanças e as diferenças entre Máquinas Virtuais e Emuladores?
- Quais são os três componentes em sistemas de computadores?
- Quais são os benefícios da utilização das Máquinas Virtuais?
- O monitor de máquinas virtuais se chama Hypervisor. Qual é a diferença entre hypervisores e emuladores? Existem vantagens de usar uma Máquina Virtual em comparação com um emulador?
- Existe alguma semelhança entre uma JVM (Java Virtual Machine - Máquina Virtual Java) e a virtualização? Explique.
- Explique como se definem os tipos de emuladores e exemplifique casos de uso abaixo:
 - Totalmente baseado em hardware.
 - Parcialmente baseada em hardware
 - Parcialmente baseada em software.
 - Totalmente baseado em software.
- Explique o que é e como se definem as formas de virtualização e cite casos de uso abaixo:
 - Virtualização do hardware.
 - Virtualização do sistema operacional.
 - Virtualização de linguagens de programação.

Máquinas Virtuais e Imagens

- Quais são os benefícios da utilização de Máquinas Virtuais? Cite quatro.
- O que a camada de virtualização ajuda no quesito desempenho de um sistema?
- Explique as seguintes propriedades dos monitores:
 - Isolamento

- Eficiência
- Gerenciabilidade
- Compatibilidade
- Cite três exemplos de máquinas virtuais.
- O que é, como são criadas e para quê servem “imagens”?
- Qual é a vantagem de se utilizar imagens?

Apple OSX:

- Quem é a empresa Apple? Quais são seus hardwares e seus softwares mais conhecidos?
- O que é o Macintosh?
- Explique no que constituía os produtos da Apple abaixo:
 - iBook
 - iPod
 - iTunes Store
 - Mac OS X - 2001
 - MacBook - 2006
 - iPhone - 2007
 - iPad - 2010
 - MacBook Air - 2010
- Comente o que é o sistema operacional desenvolvido pela Apple (OS X) e quais são suas diferenças com outros sistemas operacionais (como o Windows).
- Como fazer a personalização do sistema apple?

Boa Prova!